FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 12: Programación Orientada a Objetos en PHP

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano

Objetivos

- Comprender conceptos avanzados de POO en PHP.
- Integrar conocimientos previos.
- Ejemplos prácticos

Herramientas

- XAMPP: https://www.apachefriends.org/es/index.html
- Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

Definición de Clase

```php
class Persona {
    // Propiedades
    public $nombre;
    public $edad;

    // Métodos
    public function saludar() {
        echo "Hola, mi nombre es " . $this->nombre;
    }
}
```

En PHP, al igual que en otros lenguajes orientados a objetos, una clase se define utilizando la palabra clave **class**. Dentro de la clase se declaran las propiedades (variables que describen el estado) y los métodos (funciones que definen el comportamiento).

Instanciación

```php
// Definición de la clase
class Persona {
    ///...
}

// Creación de objetos
$persona1 = new Persona();
```

Una vez que tenemos definida una clase, podemos crear objetos (instancias) a partir de ella. A este proceso se lo llama instanciación. En PHP, los objetos se crean utilizando la palabra clave new, seguida del nombre de la clase.

Constructores y destructores

En POO, los constructores son métodos especiales que se ejecutan automáticamente al crear un objeto. Su propósito principal es inicializar las propiedades de la clase para que el objeto comience en un estado válido. En PHP, el constructor se define con el método mágico __construct().

Los destructores son métodos especiales que se ejecutan cuando un objeto deja de existir o se libera de la memoria. En PHP se definen con __destruct().

```php
class Conexion {
    public function __construct() {
        echo "Conexión iniciada<br>";
    }

    public function __destruct() {
        echo "Conexión cerrada<br>";
    }
}

$conexion = new Conexion();
// Cuando el script finaliza o se libera el objeto, se llama a __destruct()
```


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

this

En PHP, la palabra clave **parent** se utiliza dentro de una clase hija para hacer referencia a la clase padre. Es especialmente útil en dos casos:

1. Llamar a métodos de la clase padre que han sido sobrescritos en la clase hija.

2. Invocar el constructor de la clase padre para reutilizar su lógica de inicialización.

```php
class Persona {
    public $nombre;

    public function __construct($nombre) {
        $this->nombre = $nombre;
    }
}

class Estudiante extends Persona {
    public $carrera;

    public function __construct($nombre, $carrera) {
        // Reutiliza el constructor de Persona
        parent::__construct($nombre);
        $this->carrera = $carrera;
    }
}

$estudiante = new Estudiante("Ana", "TUTI");
echo $estudiante->nombre;  // Ana
```

Herencia

La herencia en PHP funciona de manera muy similar a otros lenguajes orientados a objetos como Java. Permite que una clase (llamada clase hija o subclase) reutilice propiedades y métodos de otra clase (llamada clase padre o superclase).
En PHP se utiliza la palabra clave **extends** para indicar herencia.

```php
class Persona {
    public $nombre;
    public $edad;

    public function presentarse() {
        echo "Hola, soy " . $this->nombre;
    }
}

class Estudiante extends Persona {
    public $carrera;

    public function estudiar() {
        echo $this->nombre . " está estudiando " . $this->carrera;
    }
}

// Uso
$estudiante = new Estudiante();
$estudiante->nombre = "Ana";
$estudiante->carrera = "TUTI";
$estudiante->presentarse(); // Hola, soy Ana
$estudiante->estudiar();    // Ana está estudiando TUTI
```

Polimorfismo

El **polimorfismo** es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de responder a un mismo mensaje (método) de manera distinta. En otras palabras: un mismo método puede tener múltiples formas de ejecutarse, dependiendo de la clase del objeto que lo invoque.

```php
class Persona {
    public $nombre;

    public function presentarse() {
        echo "Hola, soy " . $this->nombre;
    }
}

class Estudiante extends Persona {
    public function presentarse() {
        echo "Hola, soy estudiante y me llamo " . $this->nombre;
    }
}

class Profesor extends Persona {
    public function presentarse() {
        echo "Buenos días, soy el profesor " . $this->nombre;
    }
}
```

parent

En PHP, la palabra clave $this es fundamental cuando trabajamos con objetos. Representa una referencia al propio objeto desde dentro de la clase. Dicho de otra manera, $this señala “este objeto en particular” que está ejecutando un método en un momento dado.

```php
class Persona {
    public $nombre;
    public $edad;

    public function presentarse() {
        echo "Hola, soy " . $this->nombre . " y tengo " . $this->edad . " años.";
    }

    public function cumplirAnios() {
        $this->edad++;
    }
}

// Crear un objeto
$persona1 = new Persona();
$persona1->nombre = "Ana";
$persona1->edad = 25;

$persona1->presentarse(); // Hola, soy Ana y tengo 25 años.
$persona1->cumplirAnios();
$persona1->presentarse(); // Hola, soy Ana y tengo 26 años.
```

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 12: Programación Orientada a Objetos en PHP

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano